



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 19257—2003



供应链数据传输与交换

Data transmission and interchange in supply chain

2003-07-25 发布

2003-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 码制标识符 1

5 供应链数据的传输与交换方式 5

附录 A（资料性附录） 与供应链数据传输与交换方式有关的标准 6

附录 B（资料性附录） 供应链数据传输与交换方式的介绍 9



前 言

本指导性技术文件是根据 2000 年国家标准制修订计划制定的。主要介绍了在供应链管理的数据采集中对识读设备的初始化方案以及供应链数据传输与交换方式的简单介绍和比较。在对识读设备的初始化方案中,重点介绍了码制标识符的内容,列出了现在应用的所有码制的码制标识符中的代码字符,码制标识符的内容采用了 ISO 15424:2000《信息技术 自动识别与数据采集技术 数据载体标识符(包括码制标识符)》的内容,ISO 15424 中不仅列出了目前已存在所有码制的码制标识符,还列出了码制标识符中修正字符的所有含义,在本标准的编制过程中,仅选择了那些在供应链中常用的码制,对它们的修正字符含义进行了详细的介绍。供应链数据传输与交换方式的介绍中,介绍了目前应用于供应链数据传输与交换的 4 种方式,列出了与这 4 种数据传输与交换方式有关的国家标准和相关规范,并对它们进行了简单的比较。由于我国目前在这方面的应用程度非常有限,我们无法对这 4 种方式进行定量的比较,而且这种定量的比较也不适于作为标准的内容出现,因此在本指导性文件中只进行了定性的介绍和比较。

本指导性技术文件仅供参考,有关对本指导性技术文件的建议和意见,向国务院标准化行政主管部门反映。

本指导性技术文件的附录 A 和附录 B 是资料性附录。

本指导性技术文件由中国物品编码中心提出并归口。

本指导性技术文件起草单位:中国物品编码中心。

本指导性技术文件主要起草人:郭卫华、张成海、李建辉、李素彩。



供应链数据传输与交换

1 范围

本指导性技术文件规定了在供应链中数据传输与交换的技术性指导,主要包括在条码码制标识符,以及在供应链中数据传输与交换方式的选择。

本指导性技术文件适用于供应链中数据的采集、传输与交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件,然而,鼓励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本指导性技术文件。

GB/T 12905 条码术语

ISO/IEC 15424:2000 信息技术 自动识别与数据采集技术 数据载体标识符(包括码制标识符)

3 术语和定义

GB/T 12905 定义的术语以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

码制标识符 **symbology Identifier**



码制标识符是由识读设备加在条码符号的数据内容前面的 ASCII 字符串。用于标识不同的码制,其内容包括标志字符、代码字符和修正字符。

3.2

标志字符 **flag character**

码制标识符的第一个字符,用于指示它以及其后的字符为码制标识符。

3.3

代码字符 **code character**

码制标识符的第二个字符,用于指示所识读的条码符号的码制。

3.4

修正字符 **modifier characters**

码制标识符中在代码字符之后的剩余字符。

4 码制标识符

当识读设备对条码符号进行识读时,要求识读设备不仅能够对所识读的条码符号正确译码,还能够自动在译码数据的前面加上码制标识符。

4.1 码制标识符的结构

码制标识符的结构如下:

]cm...

其中:]为码制标识符标志字符(ASCII 值为 93)

c 为代码字符

m... 为修正字符

4.2 代码字符

码制标识符中代码字符的数据内容见表 1。

表 1 代码字符的内容

代码字符	码制	代码字符	码制
A	39 码	a	保留
B	Telepen	b	保留
C	128 码	c	Channel Code
D	Code One	d	数据矩阵码 Data Matrix
E	EAN/UPC	e	保留
F	库德巴码	f	保留
G	93 码	g	保留
H	11 码	h	保留
I	交插二五码	i	保留
J	保留	j	保留
K	16K 码	k	保留
L	PDF417 和微 PDF417	l	保留
M	MSI	m	保留
N	Anker	n	保留
O	Codablock	o	保留
P	Plessey Code	p	保留
Q	QR 码	q	保留
R	直接 25(起始/终止代码为 2 条)	r	保留
S	直接 25(起始/终止代码为 3 条)	s	保留
T	49 码	t	保留
U	MaxiCode	u	保留
V	保留	v	保留
W	保留	w	保留
X	其他条码	x	保留
Y	系统扩充	y	保留
Z	非条码	z	Aztec Code

4.3 修正字符

4.3.1 修正字符的作用

有些码制包含一些可选择的特征,为了使相关设备能够正确处理信息,需要在接收信息时指明这些选项。每种码制有一套不同的特征选项。这些选项用修正字符表示,不同的修正字符值代表不同的含义。

4.3.2 修正字符的含义

本节规定了在供应链管理中常用的表示信息的不同码制中修正字符的具体含义。有关内容的更详细的解释,请参考具体码制的相关标准或规范。本节没有涉及的其他码制的码制标识符中修正字符的

具体含义请参见 ISO/IEC 15424。

4.3.2.1 128 码

128 码的修正字符的含义见表 2。

表 2 128 码修正字符的含义

修正字符值	含 义
0	标准数据包,起始字符后的第一或第二符号字符位置没有 FNC1 字符
1	EAN/UCC-128 数据包,起始字符后的第一个符号字符为 FNC1 字符
2	起始字符后的第二个符号字符为 FNC1 字符
4	根据国际输血规范执行的链接数据

4.3.2.2 数据矩阵码(Data Matrix)

数据矩阵码的修正字符的含义见表 3。

表 3 数据矩阵码修正字符的含义

修正字符值	含 义
0	ECC 000-140
1	ECC 200
2	ECC 200,第一或第五位置为 FNC1
3	ECC 200,第二或第六位置为 FNC1
4	ECC 200,执行 ECI 协议 
5	ECC 200,第一或第五位置为 FNC1,执行 ECI 协议
6	ECC 200,第二或第六位置为 FNC1,执行 ECI 协议

4.3.2.3 EAN/UPC 码

带有附加信息的 EAN/UPC 符号被视为 2 个符号,第一个为主数据包,第二个符号为 2 或 5 位的附加数据。这两个符号每个要有自己的码制标识符并分别传送,另外,也可选择将两个符号作为一个数据包传送。

EAN/UPC 码的修正字符的含义见表 4。

表 4 EAN/UPC 码修正字符的含义

修正字符值	含 义
0	完整 EAN 格式的标准数据包,即 EAN-13,UPC-A 和 UPC-E 的 13 位数据(不包括附加数据)
1	仅为 2 位附加数据
2	仅为 5 位附加数据
3	来自 EAN-13,UPC-A 或 UPC-E 符号的 13 位与来自附加符号的 2 位或 5 位的组合数据包
4	EAN-8 数据包

4.3.2.4 交插二五码

交插二五码的修正字符的含义见表 5。

表 5 交插二五码修正字符的含义

修正字符值	含 义
0	无校验字符确认
1	以 10 为模进行校验并传送
3	以 10 为模进行校验但不传送

4.3.2.5 PDF417 和微 PDF417

PDF417 和微 PDF417 修正字符的含义见表 6。

表 6 PDF417 和微 PDF417 修正字符的含义

修正字符值	含 义
0	识读器按 1994 年 PDF417 码制规范定义的协议设置
1	识读器按 ENV 12925 扩展解释的协议设置(所有数据字符 92 重复)
2	识读器按 ENV 12925 基本解释的协议设置(数据字符 92 不重复)
3	与 128 码相同:第一位置为 FNC1
4	与 128 码相同: FNC1 在第一个字母或数字对之后
5	与 128 码相同:不包含 FNC1

注:修正字符值 3、4 和 5 只适用于微 PDF417。

4.3.2.6 QR 码

QR 码的修正字符的含义见表 7。

表 7 QR 码修正字符的含义

修正字符值	含 义
0	模式 1 符号
1	模式 2 符号,不执行 ECI 协议
2	模式 2 符号,执行 ECI 协议
3	模式 2 符号,不执行 ECI 协议,第一位置隐含 FNC1
4	模式 2 符号,执行 ECI 协议第一位置隐含 FNC1
5	模式 2 符号,不执行 ECI 协议,第二位置隐含 FNC1
6	模式 2 符号,执行 ECI 协议,第二位置隐含 FNC1

4.3.2.7 MaxiCode

MaxiCode 码的修正字符的含义见表 8。

表 8 MaxiCode 码修正字符的含义

修正字符值	含 义
0	模式 4 或 5 符号
1	模式 2 或 3 符号
2	模式 4 或 5 符号,执行 ECI 协议
3	模式 2 或 3 符号,二级信息执行 ECI 协议

5 供应链数据的传输与交换方式

供应链管理的基本内容就是对信息流、物流、资金流进行控制,信息流的控制包括数据的采集、传输和处理,其中数据信息的快速准确的传输是供应链管理的信息流畅通的保证。在供应链管理中有关数据的主要传输途径有以下几种:传统 EDI 方式传输、电子邮件(E-mail)方式传输、XML 方式传输以及二维条码形式传输(纸张 EDI)。

与供应链数据传输与交换方式有关的标准参见附录 A。

供应链数据传输与交换方式的简单介绍参见附录 B。



附 录 A
(资料性附录)

与供应链数据传输与交换方式有关的标准

A.1 与传统 EDI 有关的标准

传统 EDI 相关标准主要有以下几个方面：

A.1.1 基础标准

GB/T 14915《电子数据交换术语》

GB/T 14805《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则》

GB/T 16703《用于行政、商业和运输业电子数据交换的语法实施指南》

GB/T 15947《用于行政、商业和运输业电子数据交换的报文设计规则》

GB/T 14805.1《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第1部分:公用的语法规则及语法服务目录》

GB/T 14805.2《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第2部分:批式电子数据交换专用的语法规则》

GB/T 14805.3《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第3部分:交互式电子数据交换专用的语法规则》

GB/T 14805.4《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第4部分:批式电子数据交换语法和服务报告报文》

GB/T 14805.5《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第5部分:批式电子数据交换安全规则(真实性、完整性和源抗抵赖性)》

GB/T 14805.6《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第6部分:安全鉴别和确认报文》

GB/T 14805.7《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第7部分:批式电子数据交换安全规则(保密性)》

GB/T 14805.8《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第8部分:电子数据交换中的相关数据》

GB/T 14805.9《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4) 第9部分:安全密钥和证书管理报文》

GB/T 15191《贸易数据元目录 标准数据元》

GB/T 15635.1《用于行政、商业和运输业电子数据交换的复合数据元目录 第1部分:批式电子数据交换复合数据元目录》

GB/T 15635.2《用于行政、商业和运输业电子数据交换的复合数据元目录 第2部分:交互式电子数据交换复合数据元目录》

GB/T 15634.1《用于行政、商业和运输业电子数据交换的段目录 第1部分:批式电子数据交换段目录》

GB/T 15634.2《用于行政、商业和运输业电子数据交换的段目录 第2部分:交互式电子数据交换段目录》

GB/T 16833《用于行政、商业和运输业电子数据交换的代码表》

A.1.2 单证标准

GB/T 17298—1998《单证标准编制规则》

GB/T 14392—1993《贸易单证样式》
 GB/T 14393—1993《贸易单证中代码的位置》
 GB/T 15311.1—1994《中华人民共和国进口许可证格式》
 GB/T 15311.2—1994《中华人民共和国出口许可证格式》
 GB/T 15310.1—1994《外贸出口单证格式 商业发票》
 GB/T 15310.2—1994《外贸出口单证格式 装箱单》
 GB/T 15310.3—1994《外贸出口单证格式 装运声明》
 GB/T 15310.4—1994《外贸出口单证格式 中华人民共和国出口货物原产地证明书》
 GB/T 16561—1996《集装箱设备交接单》

A.1.3 报文标准

GB/T 17184—1997《船图 积载图报文》
 GB/T 17231—1998《订购单报文》
 GB/T 17232—1998《收货通知报文》
 GB/T 17233—1998《发货通知报文》
 GB/T 17302.1—1998《中华人民共和国进口许可证报文》
 GB/T 17302.2—1998《中华人民共和国出口许可证报文》
 GB/T 17303.1—1998《发票报文 第1部分:联合国标准发票报文》
 GB/T 17303.2—1998《发票报文 第2部分:国际贸易商业发票报文》
 GB/T 17536—1998《订购单变更请求报文》
 GB/T 17537—1998《订购单应答报文》
 GB/T 17703.2—1999《国际物流政府管理报文 第2部分:一般原产地证明书报文》
 GB/T 17703.3—1999《国际物流政府管理报文 第3部分:普惠制原产地证明书报文》
 GB/T 17705—1999《销售数据报告报文》
 GB/T 17706—1999《销售预测报文》
 GB/T 17707—1999《报价报文》
 GB/T 17708—1999《报价请求报文》
 GB/T 17709—1999《库存报告报文》
 GB/T 18124—2000《质量数据报文》
 GB/T 18125—2000《交货计划报文》
 GB/T 18128—2000《应用错误与确认报文》
 GB/T 18129—2000《价格/销售目录报文》
 GB/T 18130—2000《参与方信息报文》
 GB/T 18157—2000《装箱单报文》
 GB/T 18715—2002《配送备货与货物移动报文》
 GB/T 18716—2002《汇款通知报文》
 GB/T 18785—2002《商业账单汇总报文》
 GB/T 19255—2003《运输状态报文》

A.1.4 UN/ECE 推荐标准

- 1.《联合国贸易单证样式》
- 2.《贸易单证中的代码位置》
- 3.《ISO 国家代码——表示国家名称的代码》
- 4.《各国贸易简化组织》
- 5.《国际商会国际贸易术语解释通则(INCOTERMS)的缩写——1953 版 INCOTERMS 是字母代

码》

- 6.《国际贸易套合式发票格式》
- 7.《日期、时间和期限的数字表示》
- 8.《唯一标识代码方法学——UNIC》
- 9.《表示货币的字母型代码》
- 10.《船名代码》
- 11.《国际危险品运输单证格式》
- 12.《简化海运单证程序措施》
- 13.《进口清算手续中的法律问题的简化》
- 14.《非铅字形式的贸易单证的证实》
- 15.《简单运输标记》
- 16.《港口和其他地点的代码》
- 17.《支付条款用缩略语——PAYTERM》
- 18.《与国际贸易程序有关的简化措施》
- 19.《运输方式代码》
- 20.《计量单位代码》
- 21.《货物、包装和包装材料代码》
- 22.《标准托运说明书格式》
- 23.《运费代码——FCC》
- 24.《运输状态代码的协调》
- 25.《UN/EDIFACT 标准的使用》
- 26.《电子数据交换的国际商用交换协议的样本》
- 27.《装运前检验》
- 28.《运输工具类型代码》
- 31.《电子商务协议》
- 32.《电子商务自律约定》

A.2 XML 标准

- GB/T 14814—1993《信息处理 文本和办公系统 标准通用置标语言(SGML)》
- GB/T 18793—2002《信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0》
- GB/T 18812—2002《EDI 对象的 MIME 封装》
- EAN • UCC 商业报文标准 1.0
- EAN • UCC CPFR 商业报文标准 1.0

A.3 二维条码标准

- GB/T 17172—1997《四一七条码》
- GB/T 18284—2001《快速响应矩阵码》

附 录 B (资料性附录)

供应链数据传输与交换方式的介绍

B.1 传统电子数据交换方式(EDI)

B.1.1 概述

EDI(电子数据交换)是一种信息管理或处理的有效手段,它是对供应链上的信息进行运作的有效方法。

在 EDI 中信息的载体是 EDI 报文,它是对传统业务单证中数据的结构化和标准化。在供应链中涉及的 EDI 报文主要有参与方信息报文、价格销售目录报文、报价请求报文、报价报文、订购单报文、订购单应答报文、发货通知报文、收货通知报文、发票报文、汇款通知报文等,这些报文基本保证了正常贸易业务中的数据往来的需求。

EDI 报文的传输是通过增值网络来实现的,用户将所要传送的报文发送到专门处理信息的 EDI 服务中心,再由 EDI 服务中心将信息传递给目的用户。这样的网络保证了 EDI 报文的准确、及时的传送,而且能够满足商业数据的保密要求。

B.1.2 EDI 数据传输的优点

由于 EDI 报文具有结构化和标准化的特点,它非常适合自动数据处理的要求。通过 EDI 的实施,可以快速获得信息,并进行处理,使企业能够提供更好的服务,减少纸面作业,更好地沟通和通讯,提高生产率,降低成本,EDI 的实施还能为企业提供实质性的、战略性的好处,如改善运作、改善与客户的关系、提高对客户的响应、缩短事物处理周期、减少订货周期,并减少订货周期中的不确定性,增强企业的国际竞争力。

B.1.3 EDI 数据传输的缺点

EDI 的缺点是投资较大,并且缺乏开放性。由于 EDI 报文是结构化和标准化的信息,其具体应用比较复杂,企业开发连接自有数据库与 EDI 报文之间的翻译软件的难度较大,而一些专业公司开发的通用翻译软件的成本极高,而且由于使用专用的增值网络,其信息传输的开支也比较大,通常只有规模很大的公司才有能力实施 EDI,EDI 的巨大效益才能真正体现。

B.2 可扩展置标语言(XML)方式

B.2.1 概述

XML(可扩展置标语言)是 W3C 发布的一种语言。XML 与 HTML 一样,也是源自 SGML,它保留了 SGML 的 80% 的功能,使复杂程度降低了 20%。它有着 HTML 语言所欠缺的巨大的伸缩性与灵活性。它是一种定义语言,使用者要以定义标记来描述文件中的数据元素,从而突破了 HTML 固定标记集合的约束,使文件的内容更丰富、更复杂并组成一个完整的信息体系。

XML 的标准是为 Web 进行优化的开放标准,目前仍在发展之中,还很不完善,其主要相关的国际标准如下:

- 扩展置标语言(XML)标准;
- XML 名域标准;
- 文档对象模式(DOM)标准;
- 扩展格式语言(XSL)标准;
- 扩展链接语言(XLL)标准;
- XML 指针语言(X pointer)标准;

B.2.2 XML 数据传输的优点

XML 具有优于传统 EDI 的独特优势,其丰富的格式语言可以描述不同类型的单据。XML 语言的安全性能很高,结构化的 XML 文档送至 Web 的数据可以被加密,并且很容易附加上数字签名。

XML 的另一个优点是其运行成本低,相对复杂的 EDI 而言,XML 的使用要简单的多,而且其运行成本要低,因为它不需要增值网络的帮助,通过互联网就可实施数据的传输。

B.2.3 XML 数据传输的缺点

由于 XML 使用方便、应用广泛且成本低廉,能够使中小企业轻松地加入到电子商务中。但目前 XML 的应用也存在一定的局限性,这首先表现在其标准的不完善上,虽然 XML 的发展很快,相应的标准也在不断建立,但还是不够完善的地方,相信待 XML 更加完善后,其应用规模会迅速扩大。其次,尽管 XML 语言具有简单使用的特点,但它的应用还是需要一定的专业知识的,通常需要专人负责信息传递和处理工作,这对那些相对规模很小的公司而言,还是有一定难度的。

B.3 电子邮件(E-mail)方式

B.3.1 概述

用电子邮件方式传输数据,是最简单的供应链管理数据传输方式,其操作方式也极为简单,企业只需将需要的数据(如订购单等)生成普通的电子邮件,再将其发送给相应的贸易伙伴即可。我们通常称其为半自动化的数据传输方式。因为采用电子邮件方式传输数据时,除了数据的传输是自动完成的以外,邮件的生成以及接收后的数据处理都需要人工来干预。

B.3.2 电子邮件方式数据传输的优点

对于已经具有计算机应用系统的用户来说,使用电子邮件传输数据的成本几乎可以忽略不计。用电子邮件传输数据的方式以其简单的操作和低廉的运行成本,特别适合于小型企业使用。

B.3.3 电子邮件方式数据传输的缺点

电子邮件方式的缺点也十分明显,首先是数据的安全性较差,互联网上电子邮件的传输是有一定的安全性问题的,信件的丢失也时有发生,电子邮件也不具备数据签名等识别功能,数据的可靠性也不能够完全保证。使用电子邮件传输数据的另一个缺点是难以实现接收数据的自动处理,使工作效率有所降低,由于邮件收发的滞后性,数据有时候难以保证被及时处理。

B.4 二维条码方式

B.4.1 概述

二维条码形式传输(纸面 EDI)数据是一种新兴的数据表示方式,可用于数据传输。随着二维条码技术的不断成熟和创新,二维条码所能表示的数据容量也在不断增加,以目前比较流行的 PDF417 和 QR 码为例,它们所能表示的最大数据容量分别为 1850 和 4296 个文本字符,其数据容量完全可以容纳小型的数据文件,这就为利用二维条码传输供应链管理的数据信息奠定了基础。

用二维条码形式传输数据的具体运作是这样的,企业将所要传送的信息(如订购单)生成标准化的信息,它可以是 EDI 报文,也可以是贸易伙伴间约定的结构化信息,将这样的信息内容生成二维条码符号,这些条码符号通常是打印在传统的纸制单证上(如订购单,发货通知单等),随后,企业就可以将这些纸制单证通过邮寄、传真等方式发送到相关的贸易伙伴那里。贸易伙伴在收到这些单证后只须扫描单证上的条码符号,就可以将单证上所有的数据内容一次输入到自己的计算机中进行处理。

B.4.2 二维条码形式数据传输的优点

二维条码形式传输数据的优点是实施简单,使数据的输入快速、准确,避免了手工操作可能产生的差错,很好地解决了数据录入的瓶颈问题。由于二维条码通常是附加在所表示信息的货物上的,描述的信息与货物能够同时到达,保证了物流与信息流的一致性。

B.4.3 二维条码形式数据传输的缺点

二维条码数据传输方式的缺点是不能实现数据的快速传输,其实施成本较高,使用二维条码的企业要购置二维条码的生成软件以及生成设备,还要配备二维条码的识读设备,相关的贸易伙伴也要配备相同的生成和识读设备,才能保证这种传输方式的顺利运行。
